

Corrigé — Exercice 2

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limite en 0^+ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ donc $-\ln x \rightarrow +\infty$, tandis que $x + 1 \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) Limite en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

La forme $x + 1 - \ln x$ est indéterminée. On écrit, pour $x > 0$: $f(x) = x \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right)$.

$x \rightarrow +\infty$ et $1 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$.

On réduit au même dénominateur : $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{x-1}{x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

Pour $x > 0$, $x > 0$: $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $f'(1) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$f(1) = 1 + 1 - \ln 1 = 2$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 2 sur $]0, 1]$, puis croît de 2 vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$.

3) a) Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 2$.

D'après le tableau de variation, f admet en 1 un minimum absolu égal à $f(1) = 2$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 2$.

3) b) Résolution de $f(x) = 2$.

f est strictement décroissante sur $]0, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$: la valeur 2 n'est donc atteinte qu'au point où le minimum est réalisé.

Vérification : $f(1) = 2$.

$$S = \{1\}$$

4) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Pour $x > 0$, $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$.

$\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissance comparée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

4) b) Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$.

$f(x) - x = 1 - \ln x$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = -\infty$$

4) c) Branche parabolique.

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ (réel non nul) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = ax$.

$\Rightarrow$ Ici $a = 1$: $\mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction la droite $\Delta : y = x$.

5) a) Signe de $f(x) - x$.

$f(x) - x = 1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$.

$\Rightarrow f(x) - x > 0$ sur $]0, e[$, nul en e , négatif sur $]e, +\infty[$.

5) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0, e[$ et au-dessous sur $]e, +\infty[$; les deux courbes se coupent au point $A(e; e)$.

6) a) Calcul de $\int_1^e \ln x \, dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$; ces fonctions sont dérivables et à dérivées continues sur $[1, e]$.

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times x \, dx = e - [x]_1^e$$

$$\int_1^e \ln x \, dx = e - (e - 1) = 1$$

6) b) Calcul de $\int_1^e f(x) \, dx$.

Par linéarité, $\int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e (x + 1) \, dx - \int_1^e \ln x \, dx$.

$$\int_1^e (x + 1) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_1^e = \frac{e^2}{2} + e - \frac{3}{2}$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = \frac{e^2}{2} + e - \frac{5}{2} \simeq 3,9139$$

6) c) Interprétation graphique.

D'après 3) a), $f(x) \geq 2 > 0$ sur $[1, e]$.

$\Rightarrow \frac{e^2}{2} + e - \frac{5}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

7) a) Calcul de $\int_1^e [f(x) - x] dx$.

$f(x) - x = 1 - \ln x$, donc $\int_1^e [f(x) - x] dx = [x]_1^e - \int_1^e \ln x dx = (e - 1) - 1$.

$$\int_1^e [f(x) - x] dx = e - 2 \simeq 0,7183$$

7) b) Interprétation graphique.

D'après 5) a), $f(x) - x \geq 0$ sur $[1, e]$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur cet intervalle.

$\Rightarrow e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, la droite Δ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.